Semáforo Inteligente Inclusivo
Manual de operação

IDENTIFICAÇÃO • OPERAÇÃO • CONFIGURAÇÃO • CÓDIGO

2º Téc DES • Colégio Reni Correia Gamper

Este manual apresenta os componentes, a evolução e a operação do protótipo. Destina-se a qualquer pessoa responsável por utilizá-lo, demonstrá-lo ou compreender seu funcionamento.

O sistema simula um semáforo para veículos e organiza solicitações de travessia por botão, cartão, chaveiro RFID ou QR code. Combina contagem visual, animação e aviso sonoro opcional, com limite de 30 segundos por passagem na maquete.

Como consultar

As seções iniciais apresentam a evolução e os recursos de inclusão. Em seguida estão as fotos das peças, os cuidados de alimentação, o ciclo e todas as páginas do painel. Ao final, consulte a recuperação de Wi-Fi, a visão do código e a solução de problemas.

Acesso rápido — rede própria

Rede: Semaforo-Inclusivo
Senha: semaforo2026
Endereço: http://192.168.4.1/
Nome local alternativo: http://semaforo.reni/

Depois de conectar o equipamento a um roteador, conecte o celular à mesma rede e use http://semaforo.local/ ou o IP informado no painel. O painel não solicita login administrativo.

Uso previsto: protótipo educacional de bancada. O limite de 30 s e o intervalo de 1 s são regras da demonstração; não constituem dimensionamento de uma travessia real.

Edição 2 • 31/10/2026 • Referência documental: firmware V6.1. Os valores salvos na placa podem diferir dos padrões.

Evolução do projeto

A comparação parte do documento Projeto_Semaforo_Inteligente_ABNT_VERSAO_FINAL.pdf, fornecido como versão inicial, e dos arquivos da versão atual. O reconhecimento RFID e o OLED já faziam parte da proposta original.

Aspecto	Versão inicial	Versão atual V6.1
Controle	Arduino Uno e protoboard.	ESP32 DEVKIT V1; montagem direta e rede local.
Tempo e identificação	Normal de 5 s; dois UIDs fixos com 10 e 18 s.	Normal configurável; cadastro de até 40 tags e 20 QR codes; teto de 30 s.
Pedidos	RFID com pedido para uma próxima fase vermelha.	Botão, RFID e QR agrupados; três acréscimos pelo botão e som no quarto toque.
Interface	Mensagens STOP/ATRAVESSE no OLED.	AGUARDE, figura parada, caminhada animada e números grandes; fila somente no painel.
Operação	Parâmetros definidos no programa.	Painel com cadastro, edição, exclusão, tempos, testes, métricas, Wi-Fi e impressão.
Avisos	Buzzer e painel mencionados como evolução.	Som solicitado por cadastro ou botão; cadência progressiva e tom longo no fim.

O que foi verificado

Relato de uso físico: o responsável informou que a caixa e os encaixes funcionaram após ajustes e aprovou em uso a versão anterior da exibição OLED. Isso não equivale a validar todas as funções posteriores.

Verificação de software: a V6.1 foi compilada para ESP32 e teve verificações locais de interface, regras e impressão. A compilação e as telas simuladas não comprovam o comportamento elétrico, a autonomia ou o funcionamento integral na placa.

Pendente de avaliação: ensaio completo da V6.1 no conjunto montado, uso com diferentes pessoas, ergonomia, autonomia e avaliação de acessibilidade. Não há certificação para trânsito real.

Inclusão: recursos e alcance

O propósito é oferecer diferentes formas de solicitar e perceber a passagem. As necessidades devem orientar a configuração individual; não há diagnóstico nem perfil médico armazenado no cadastro.

Público ou necessidade	Recurso disponível e limite
Pessoas autistas	Exibição simples e previsível, com figura e contagem. É uma intenção de apoio cognitivo; conforto sensorial e compreensão precisam ser avaliados individualmente.
Pessoas surdas	Aviso visual por figura e tempo no OLED, além das luzes. Não depende do buzzer para apresentar o estado; legibilidade e posição precisam ser avaliadas.
Pessoas cegas ou com baixa visão	Som opcional solicitado por cartão, chaveiro, QR ou quarto toque do botão. O som não localiza o trajeto e não substitui orientação física acessível.
Pessoas idosas, cadeirantes, com deficiência física ou mobilidade reduzida	Tempo individual configurável e alternativas de acionamento. O protótipo não mede velocidade nem verifica se a pessoa terminou a travessia. Alcance e esforço do botão exigem avaliação.
Pessoas surdocegas	Não há retorno vibratório nesta versão. O aviso visual e sonoro não resolve, por si só, essa necessidade; seria necessário um canal tátil adequado.

Tempo conforme a necessidade

Cadastre o tempo adequado ao uso demonstrativo, até 30 s. Cartão e chaveiro são registros independentes. A opção de som pode ser marcada sem registrar uma condição de saúde. Uma mesma fila pode reunir pedidos com e sem som: basta um pedido sonoro para ativar o aviso na passagem seguinte.

> Inclusivo descreve o objetivo e a combinação de recursos do projeto. Não significa acessibilidade universal comprovada nem aprovação por todos os públicos mencionados.

Acessibilidade também depende do ambiente

Em uma aplicação urbana, a informação eletrônica precisa integrar uma rota acessível. Pessoas cegas ou surdocegas podem precisar de orientação tátil no piso, sinalização de alerta e identificação acessível da travessia. Pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida também dependem de rampas, superfície regular e circulação desobstruída.

O piso tátil orienta e alerta sobre o ambiente; ele não comunica sozinho se o sinal está aberto. Para uma pessoa surdocega, também seria necessário um meio tátil de informar o estado da passagem, não implementado no protótipo atual.

Responsabilidade e implantação

Uma implantação depende do órgão de trânsito e da administração responsável pela via: projeto técnico, autorização, regulamentação aplicável, obras e manutenção. Os tempos devem considerar a geometria e as condições reais; não basta instalar a placa eletrônica ou copiar os tempos desta maquete.

A Lei nº 10.098/2000 trata da eliminação de barreiras e de mecanismos de orientação em semáforos. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e as normas técnicas aplicáveis precisam ser consultados por responsáveis habilitados. Este manual não declara conformidade normativa.

Limitações atuais

• Sem detecção de presença ou conclusão de travessia: as lentes PIR são apenas componentes ópticos da montagem.

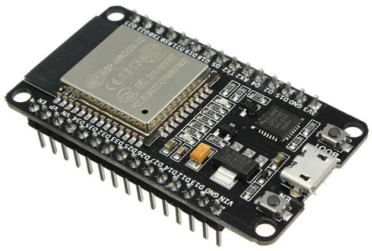
• Sem motor vibratório, câmera ou inteligência artificial controlando o ciclo.

• Sem ensaios de campo, proteção ambiental certificada ou autonomia de bateria medida.

• Sem login administrativo: pessoas com acesso à rede podem modificar parâmetros. Usar em ambiente demonstrativo supervisionado.

Referências: Lei nº 10.098/2000, arts. 4º e 9º; Manuais SENATRAN; orientações oficiais de acessibilidade e sinalização tátil. Links na seção de referências.

Reconheça as peças
Controle e identificação



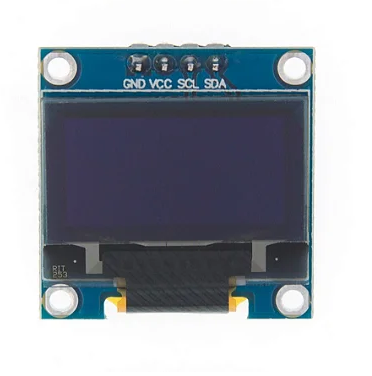
ESP32 DEVKIT V1

Quantidade: 1 placa

Como reconhecer: Placa estreita com duas fileiras de pinos, conector USB e módulo metálico ESP-WROOM-32.

Para que serve: É o controlador: executa o programa, lê botão e RFID, controla LEDs, OLED e buzzer e fornece a rede Wi-Fi e o painel. O ESP32 está montado diretamente, sem protoboard.

Foto de referência: F1 - Recicomp. Consulte os créditos no fim do manual.



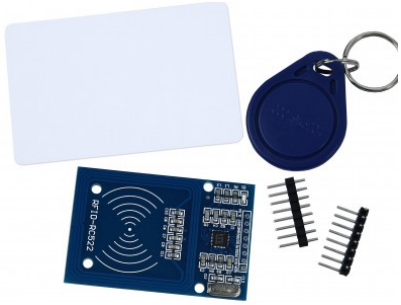
Display OLED 0,96 polegada

Quantidade: 1 display I²C 128 × 64

Como reconhecer: Tela pequena sobre uma placa, com quatro conexões: GND, VCC, SCL e SDA.

Para que serve: Mostra AGUARDE e uma figura parada durante a espera; na passagem, uma caminhada animada com contagem regressiva grande. A fila aparece somente no painel. O endereço usado é 0x3C. A ordem física dos pinos deve ser lida na placa.

Foto de referência: F2 - Eletrogate. Consulte os créditos no fim do manual.



RFID RC522 + cartão + chaveiro

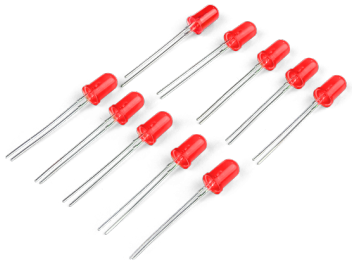
Quantidade: 1 leitor e 2 tags informadas

Como reconhecer: Leitor: placa com antena desenhada. Tags: cartão branco e chaveiro plástico, cada um com identificador próprio.

Para que serve: O RC522 lê o UID da tag aproximada. O programa procura esse UID no cadastro para saber o tempo solicitado. Cartão e chaveiro precisam ser cadastrados separadamente.

Foto de referência: F3 - Usinainfo. Consulte os créditos no fim do manual.

Reconheça as peças
Luz, som e botão



LEDs difusos de 5 mm

Quantidade: 3: vermelho, amarelo e verde

Como reconhecer: Peças pequenas com lente colorida e duas pernas. A foto mostra a versão vermelha; há uma unidade de cada cor na maquete.

Para que serve: Representam as luzes dos carros. Cada LED precisa do seu próprio resistor em série; os três não compartilham um único resistor.

Foto de referência: F4 - RoboCore. Consulte os créditos no fim do manual.



Buzzer piezoelétrico passivo

Quantidade: 1 unidade

Como reconhecer: Cilindro preto pequeno, abertura para o som e dois terminais. A foto do fornecedor mostra um pacote; o projeto usa apenas um.

Para que serve: Emite os avisos sonoros de travessia. Por ser passivo, recebe um sinal oscilante do ESP32; os bipes ficam mais próximos no fim. O kit o descreve como passivo 5 V, e foi informado como piezo.

Foto de referência: F5 - RoboCore. Consulte os créditos no fim do manual.



Botão / push button / chave tátil

Quantidade: 1 chave com capa

Como reconhecer: Pequena chave de quatro terminais com capa para apertar. A cor da capa da foto pode diferir da peça montada.

Para que serve: Envia um pedido por clique. É preciso apertar e soltar; manter pressionado não gera vários pedidos. Três cliques acrescentam tempo na fila; o quarto habilita o aviso sonoro para a próxima passagem.

Foto de referência: F6 - AutoCore Robótica. Consulte os créditos no fim do manual.

Reconheça as peças
Energia e conexões



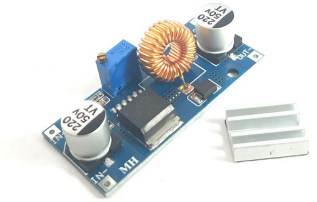
Bateria retangular de 9 V

Quantidade: 1 bateria e seu clip

Como reconhecer: Corpo retangular com dois terminais diferentes no topo. A marca da foto é apenas referência.

Para que serve: Permite levar a maquete sem cabo USB. A alimentação passa pelo conversor. A duração da bateria não foi medida; confira seu estado antes da apresentação.

Foto de referência: F7 - RoboCore. Consulte os créditos no fim do manual.



Conversor DC-DC XL4015

Quantidade: 1 módulo step-down

Como reconhecer: Placa com bobina de cobre, capacitores, ajuste de tensão e terminais IN e OUT. Existem variações de cor e layout.

Para que serve: Reduz a tensão da bateria para 5,0 V regulados na alimentação do ESP32. O ajuste deve ser conferido com multímetro por quem monta o circuito. Não é um carregador de bateria nesta montagem.

Foto de referência: F8 - Makkers. Consulte os créditos no fim do manual.



Jumpers / fios Dupont

Quantidade: Conjunto conforme a montagem

Como reconhecer: Fios coloridos com pequenas pontas de conexão. A foto mostra terminais fêmea nas duas extremidades.

Para que serve: Interligam os componentes. A cor do fio ajuda a organizar, mas não garante sua função: confira sempre o destino e a identificação do pino.

Foto de referência: F9 - Vida de Silício. Consulte os créditos no fim do manual.

Outras peças e cuidados Antes de ligar

Peça	Quantidade e função
Resistores de 330 Ω	3, um em série com cada LED, para limitar a corrente.
Resistor de 1 kΩ	Recomendado em série no acionamento direto do piezo; não confundir com os resistores dos LEDs.
Clip da bateria e cabo USB	Clip conecta a bateria ao conversor. USB é usado para programação ou alimentação de bancada, conforme a conexão escolhida.
Lentes PIR e chapéus	3 lentes e respectivos suportes/chapéus. São peças ópticas e mecânicas; não há sensor PIR eletrônico lendo presença nesta versão.
Caixa, tampa e travas	Peças impressas em 3D que acomodam e protegem os componentes.
Parafusos e suporte tipo poste	Fixam a montagem e sustentam a caixa. O novo suporte tem base/poste e berço removível; não carregar o conjunto pela caixa.



Resistor: corpo pequeno com faixas e duas pernas. A foto F10 é referência de 330 Ω.



Lente PIR: cúpula plástica. Foto F11 fornecida pelo responsável, sem paquímetro.

Caminho da alimentação com bateria

Bateria 9 V → entrada IN do XL4015 → saída OUT ajustada para 5,0 V → VIN/5V e GND do ESP32.
O RC522 e o OLED são alimentados pelo 3V3 do ESP32 nesta montagem.

• Não ligar a bateria de 9 V diretamente ao pino 5V, 3V3 ou a um GPIO. Não alterar o trimpot do conversor durante a demonstração.

• Usar uma fonte de alimentação por vez: desconectar a alimentação externa do conversor ao usar USB. O circuito de seleção de fontes desta placa não foi verificado.

• Antes de mexer em fios, desligar. Não puxar pelos cabos nem encostar objetos metálicos na parte interna energizada.

• O XL4015 especifica entrada mínima de 8 V. Uma bateria de 9 V descarregada pode cair abaixo disso e causar reinícios. O conversor não aumenta a energia disponível na bateria.

O piezo direto ao GPIO usa pulsos de 3,3 V; a descrição comercial “5 V” não significa que se deve aplicar 5 V ao GPIO. Para revisar a fiação, consultar o manual de ligações do projeto com o responsável técnico.

Entenda o funcionamento
Ciclo, pedidos e avisos

Luz dos carros	Situação do pedestre	Padrão
Verde	Aguardar. OLED mostra AGUARDE.	15 s
Amarelo	Continuar aguardando.	3 s
Vermelho	Passagem liberada. Figura andando; som se solicitado.	15 s sem pedidos; até 30 s conforme a fila

Ao ligar, o programa começa no vermelho dos carros, com uma passagem normal. Depois repete verde → amarelo → vermelho. Os valores salvos podem ser diferentes dos padrões acima.

Ao terminar a travessia, há 1 s de intervalo: carros ainda no vermelho, OLED em AGUARDE e som desligado. Depois abre o verde dos carros.

O pedido é para a próxima abertura

• Botão, cartão e QR entram na fila da próxima passagem, mesmo se os pedestres já estiverem liberados. Uma travessia aberta mantém o tempo que recebeu na abertura.

• Com normal 15 s e acréscimo 5 s, os três cliques aceitos do botão pedem 20, 25 e 30 s. O quarto toque habilita o som para a próxima passagem, sem aumentar o tempo nem contar outro pedido. O limite de cliques é da fila inteira, não por pessoa.

• Cartão e QR pedem um tempo total, de 1 a 30 s. Entre pedidos de cartão/QR vale o maior; havendo botão, compara-se também com o total pedido pelos cliques. Os tempos não são somados.

> Exemplo: botão pede 20 s, cartão pede 25 s e QR pede 30 s. A próxima passagem será de 30 s. Se a atual já abriu com 15 s, ela continua com 15 s; o grupo novo aguarda outra abertura.

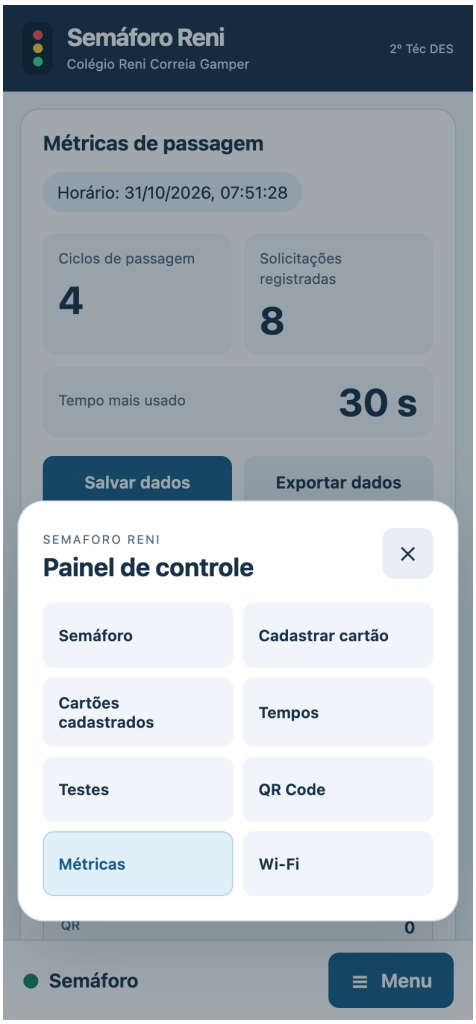
O que ver e ouvir

OLED: figura parada e AGUARDE enquanto fechado; figura andando e tempo restante enquanto aberto. Não exibe fila ou textos adicionais durante a passagem.

Buzzer: toca apenas quando solicitado para o grupo atendido. Há bipes mais espaçados no início; mais rápidos ao chegar a 10 s e progressivamente até 3 s. Nos últimos 2 e 1 s, o tom fica contínuo; ao fechar, para. A cadência depende dos intervalos salvos no painel.

A fila conta solicitações, não pessoas únicas. O sistema não detecta se alguém realmente atravessou.

Entre no painel
Celular ou tablet



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

1. Ligue e conecte

Com o protótipo energizado, abra o Wi-Fi do celular e escolha Semaforo-Inclusivo. Digite semaforo2026, se os valores padrão foram mantidos no código instalado.

Se aparecer “Sem internet”, permaneça conectado a essa rede. O painel funciona localmente; não depende de internet.

2. Abra o endereço

Não há abertura automática de portal nesta versão. Abra o navegador manualmente após conectar. Se o aparelho insistir em abrir um portal antigo, esqueça a rede e conecte novamente.

Caso não abra, digite no navegador:
http://semaforo.reni/
Alternativa:
http://192.168.4.1/

3. Use o menu inferior

A tela inicial é o semáforo. Toque em Menu no rodapé para abrir os atalhos. Escolha a página; use Semáforo no rodapé para voltar. Feche o menu pelo X ou tocando fora.

Digite http://, sem “s”. O endereço semaforo.reni é local e só funciona conectado ao Wi-Fi da placa. No roteador, use semaforo.local ou o IP exibido, e não semaforo.reni.

Não existe login administrativo nesta versão: qualquer pessoa que conheça a senha Wi-Fi pode abrir o painel e alterar configurações. Defina quem será responsável pelas alterações durante o uso.

Tela Semáforo
Leia os dados ao vivo



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

Semáforo e contagem

As três luzes indicam o sinal dos carros. Pode passar aparece quando os carros estão no vermelho; nas demais fases aparece Não atravesse.

O número grande do painel é o tempo restante da fase atual. No verde, ainda haverá a fase amarela antes da liberação. O OLED não mostra a contagem de espera: mostra AGUARDE.

Atual, Próxima e toques

Atual: duração total definida para a travessia aberta.
Próxima: tempo solicitado para a fila seguinte.
Toques na fila: quantos dos três cliques possíveis já foram aceitos.

Os dois contadores

Na próxima fila: pedidos que aguardam outra abertura.
Nesta passagem: pedidos transferidos para o grupo que está sendo atendido. Ao encerrar essa passagem, esse contador é zerado.

Na abertura, a fila pendente passa ao grupo atendido e começa uma nova fila. Novos pedidos feitos depois desse instante pertencem à próxima passagem.

Informações do sistema e atividades

Expanda Informações do sistema para ver quantidade de cartões, passagem normal, limite, último UID e estado do RFID/OLED/buzzer. Expanda Atividades recentes para acompanhar leituras, pedidos e mensagens de gravação.

Se aparecer “Sem conexão” ou “Estado indisponível”, os dados deixaram de ser atualizados. Reconecte ao Wi-Fi; não use uma captura congelada como indicação de passagem.

Cartão e chaveiro RFID
Cadastre, edite e exclua



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

Cadastrar uma tag

1. Menu → Cadastrar cartão.
2. Toque em Ler cartão.
3. Aproxime uma única tag da região RFID no topo da caixa.
4. Confira o UID mostrado.
5. Preencha Identificação, Tempo de passagem (s) e, se necessário, marque Ativar aviso sonoro nesta passagem.
6. Toque em Salvar cartão e confira a mensagem de sucesso.

A leitura espera por até 60 s. Depois de ler, o UID fica disponível por até 3 minutos para salvar. Cancelar leitura encerra a captura. Registrar o cartão não é o mesmo que solicitar a passagem.

Editar um cadastro

Menu → Cartões cadastrados → Editar. Altere identificação, opção de som ou tempo, de 1 a 30 s, e toque em Salvar alteração. Cancelar fecha a edição.

Excluir um cadastro

Na mesma lista, toque em Excluir e confirme. Essa tag deixa de solicitar passagem até ser cadastrada novamente. A exclusão não altera uma travessia que já começou.

Como usar depois de cadastrado

Saia do modo de testes e da captura de cadastro. Aproxime a tag do topo da caixa e veja o pedido entrar na fila. Cartão e chaveiro têm UIDs próprios: cadastre ambos, mesmo se desejar o mesmo tempo.

Uma tag mantida sobre a antena conta uma vez. Para um novo pedido com a mesma tag, retire por cerca de 0,3 s e reapresente. Tag desconhecida não altera o tempo. Capacidade: até 40 tags. Se falhar ao salvar, confira a mensagem e tente novamente sem apagar os demais cadastros.

Página Tempos
Configure o ciclo

Abra Menu → Tempos, ajuste os campos e toque em Salvar tempos. Aguarde a mensagem de confirmação. A nova configuração entra na próxima abertura; a travessia em andamento não muda.

Campo	O que significa	Padrão / faixa
Passagem normal (s)	Tempo usado quando não há pedidos específicos para a próxima passagem.	15 / 1 a 30
Acréscimo por toque (s)	Quanto cada um dos três cliques aceitos acrescenta ao normal, respeitando o teto.	5 / 1 a 60
Teto absoluto (s)	Máximo de qualquer travessia. Somente leitura no painel.	30 / fixo
Verde dos carros (s)	Tempo em que os carros ficam liberados entre passagens.	15 / 1 a 120
Amarelo dos carros (s)	Intervalo amarelo antes de liberar os pedestres.	3 / 1 a 20
Intervalo rápido dos bipes (ms)	Referência de intervalo curto, usada perto do fechamento.	250 / 100 a 3000
Intervalo lento dos bipes (ms)	Referência de intervalo longo, usada no início.	900 / 100 a 3000

Como interpretar os números

s significa segundos. ms significa milissegundos: 1000 ms = 1 s. Um intervalo menor deixa os bipes mais próximos. Alterar esses intervalos muda a cadência, não é um controle de volume.

> Na configuração padrão, mantenha normal 15 s + 5 s por clique. Assim, 1 clique pede 20 s; 2 pedem 25 s; 3 pedem 30 s. Se alterar esses campos, essa sequência muda, mas continuam valendo três cliques e teto de 30 s.

A duração de cartão/QR é um total cadastrado, não o acréscimo por toque. Um cadastro pode ter tempo abaixo do normal; escolha os valores com intenção. Para demonstrar extensão, por exemplo, use cartão de 25 s e QR de 30 s.

O resumo “Ciclo atual” mostra os valores ativos. Campos com valores fora da faixa são recusados; corrija e salve novamente.

Página Testes
Confira cada componente



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

Ative antes de testar

Menu → Testes → Ativar testes. O ciclo normal é pausado e os pedidos de botão/RFID/QR não atuam. A captura de cadastro é encerrada para não registrar uma tag por engano.

Use os seis botões

OLED: padrão e textos por 4 s; olhe a tela real.
Buzzer: tom de 2 kHz por 1,2 s; ouça o componente.
Luz vermelha, amarela e verde: cada teste acende a cor escolhida por 2 s.

RFID: selecione o teste e aproxime a tag. Confira UID, identificação e tempo cadastrado. Se desconhecida, aparece Precisa cadastrar. Esse teste não cadastra nem solicita passagem.

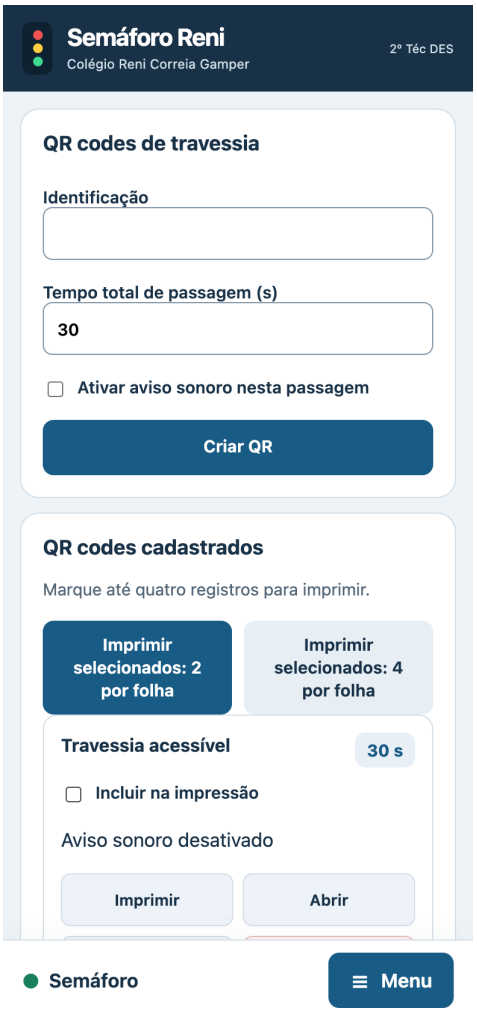
Encerre ao terminar

Toque em Encerrar testes. O ciclo reinicia no vermelho dos carros, com a configuração salva e sem pedidos antigos. Também encerra automaticamente 120 s após a ativação, mesmo se o navegador for fechado.

Entrar em testes cancela a fila anterior. Mudar de página não encerra imediatamente o modo de testes: confira o indicador no cabeçalho. Faça os testes antes da demonstração normal.

O painel enviar um comando ou indicar “pronto” não comprova a emissão de luz/som. É necessário observar o componente físico para confirmar o resultado.

Página QR Code
Crie e use pedidos pelo celular



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

Crie o QR na placa

1. Menu → QR Code.
2. Informe uma identificação, como “Travessia 30 s”.
3. Preencha o tempo total, de 1 a 30 s.
4. Marque a opção de aviso sonoro, se necessário, e toque em Criar QR e confira o registro na lista.

Ações de cada registro

Imprimir: abre a folha para impressão.
Abrir: abre a página do pedestre.
Editar: carrega o formulário; altere e salve.
Excluir: remove o QR após confirmação.

Como o visitante usa

Primeiro conecte o celular à rede em que o semáforo está acessível (rede própria ou mesmo roteador). Depois aponta a câmera para o QR, abre o link e toca em Pedir travessia de ... s. A solicitação vai para a próxima fila; não abre imediatamente nem aumenta a passagem atual.

Só ler o QR ou atualizar a página não envia pedido. A tela do pedestre mostra a condição de passagem e o tempo restante. Não é preciso abrir a administração para pedir.

Impressão em A4

Use Imprimir para um QR ocupando meia folha. Para reunir registros, marque Incluir na impressão em até quatro QR codes e escolha Imprimir selecionados: 2 por folha ou 4 por folha. A impressão contém o título do projeto, QR, tempo solicitado e nome da rede. Não imprime a senha nem o endereço em texto. No diálogo de impressão, use A4 e desative cabeçalhos e rodapés do navegador.

O que acontece ao editar ou apagar

Editar o nome ou tempo mantém o endereço do QR: o papel antigo continua abrindo o cadastro atualizado, mas a legenda impressa pode ficar errada. Reimprima a folha quando mudar o tempo ou a rede. Ao trocar rede própria por roteador, o endereço do QR muda: gere a impressão novamente. Excluir torna o link antigo indisponível.

Capacidade: 20 QR codes. A impressão informa nome da rede, mas não imprime sua senha automaticamente. Forneça a senha para o visitante. Crie o QR no painel da placa: QR de captura de tela ou arquivo de teste pode não existir nela.

Página Métricas
Leia, salve e exporte



Tela com dados simulados. Nomes, números e horários são apenas exemplos.

Os indicadores

Ciclos de passagem: ciclos de travessia completados.
Solicitações registradas: pedidos aceitos por botão, RFID e QR.
Tempo mais usado: duração programada que mais apareceu nos ciclos.

Movimento por horário

Mostra totais por hora, com separação por origem e tempo mais usado. As horas acumulam dados de dias diferentes; não são um calendário diário. Há um grupo Sem horário para registros sem referência de relógio.

Últimos ciclos

Lista os 60 últimos ciclos concluídos, com início quando conhecido, tempo programado e pedidos de cada origem atendidos naquele ciclo.

Guardar os dados

Salvar dados: grava as métricas na memória da placa; espere a confirmação antes de desligar.
Exportar dados: baixa o arquivo metricas-semaforo.json no celular/computador. Exportar não limpa os dados.

Limpar para uma nova demonstração

Toque em Limpar métricas e confirme na caixa do painel. A operação apaga somente as métricas salvas e em memória; não remove cartões, QR ou tempos. Não há desfazer: exporte antes. O ciclo que já estava aberto não entra novamente no histórico limpo; os ciclos seguintes serão registrados.

> As métricas contam pedidos e ciclos programados, não pessoas únicas nem travessias realmente realizadas. Um ciclo pode acontecer sem solicitantes. Não interprete esses números como contagem de pedestres detectados.

O navegador fornece a hora do celular ao abrir o painel. Após desligar a placa, é preciso sincronizar novamente; use data/hora corretas no aparelho. A gravação automática ocorre a cada 5 minutos quando há alterações; desligar antes de salvar pode perder os dados recentes. Faça exportações regulares para manter histórico maior.

Esta versão usa regras fixas e coleta estatísticas. Não há câmera nem IA tomando decisões no protótipo atual. A proposta de evolução será tratada em outro documento.

Wi-Fi: roteador e recuperação

1. Abra Menu → Wi-Fi e toque em Buscar redes próximas. Selecione uma rede de 2,4 GHz ou informe o nome manualmente.

2. Informe a senha e toque em Conectar ao roteador. Aguarde a confirmação e anote o IP mostrado. A rede própria permanece disponível por cerca de 15 s após o sucesso.

3. Conecte o celular ao mesmo roteador. Abra http://semaforo.local/ ou o IP informado. Redes com isolamento entre clientes podem impedir o acesso.

4. Após conectar, o ESP32 deixa de anunciar a rede própria e salva as credenciais. Na próxima inicialização tenta usar o roteador. Se não conseguir em cerca de 30 s, volta à rede própria.

Qual endereço usar

Conexão	Endereço
Rede Semaforo-Inclusivo	http://192.168.4.1/ ou http://semaforo.reni/
Mesmo roteador do ESP32	http://semaforo.local/ ou IP exibido pelo painel

O nome semaforo.reni é atendido pelo DNS da rede própria. Ele não é um domínio público nem passa automaticamente ao roteador. O nome .local depende do suporte do aparelho e da rede; o IP é a alternativa.

Restaurar a rede sem computador

> Pressione e solte o botão físico 25 vezes, sem intervalo maior que 2 s entre toques. O sistema apaga somente as credenciais do roteador e volta a fornecer Semaforo-Inclusivo, com senha semaforo2026. Cadastros, tempos e métricas são preservados.

Os primeiros toques também acionam as funções normais do botão; dez toques podem mostrar os créditos por alguns segundos. Faça a recuperação fora de uma demonstração de travessia. Não é uma restauração de fábrica.

Se semaforo.local não resolver, consulte o IP no roteador ou restaure a rede própria. A troca de modo de rede exige reimprimir os QR codes para que apontem ao endereço correto.

Ligações de referência

Consulte esta tabela somente com a alimentação desligada. Leia os nomes impressos nos componentes: a ordem física dos pinos pode variar entre placas. GPIO identifica o número do sinal, não a posição na fileira.

Componente	Conexão ao ESP32
RC522 — alimentação	3V3 e GND. Não alimentar o RC522 com 5 V.
RC522 — comunicação SPI	SDA/SS → GPIO27; RST → GPIO26; SCK → GPIO18; MOSI → GPIO23; MISO → GPIO19. IRQ sem conexão.
OLED — alimentação e I²C	VCC → 3V3; GND → GND; SDA → GPIO21; SCL → GPIO22. Endereço 0x3C.
LED vermelho	GPIO25 → resistor de 330 Ω → ânodo; cátodo → GND.
LED amarelo	GPIO32 → resistor de 330 Ω → ânodo; cátodo → GND.
LED verde	GPIO33 → resistor de 330 Ω → ânodo; cátodo → GND.
Botão	GPIO13 e GND, usando terminais que fecham contato ao pressionar. Entrada com pull-up interno.
Piezo passivo	GPIO14 → resistor em série de 1 kΩ recomendado → terminal positivo; negativo → GND. Sinal oscilante de 3,3 V.
Bateria e conversor	Clip 9 V → IN+/IN− do XL4015; OUT+ ajustado e medido em 5,0 V → VIN/5V; OUT− → GND.

Todos os GND compartilham a referência elétrica. Não conectar os 9 V à alimentação dos periféricos. Não trocar o piezo por um motor ou buzzer magnético usando o mesmo acionamento direto.

> O usuário relatou som no piezo direto ao GPIO. Esse relato não comprova os limites elétricos do componente sem identificação. Não use o funcionamento observado como justificativa para dispensar a conferência do circuito.

Desconecte a saída do conversor ao alimentar/programar por USB. Antes de religar a bateria, confirme a tensão regulada e a polaridade com multímetro. A autonomia do conjunto não foi medida.

Código: como o sistema funciona

O firmware é o programa gravado no ESP32. A organização separa o controle do ciclo, as entradas, os registros e a interface. O arquivo principal é SemaforoInclusivo.ino; os módulos auxiliares ficam na mesma pasta.

Módulo ou função	Responsabilidade
setup() / loop()	Inicializar componentes e rede; repetir leitura de entradas, atualização do ciclo, saídas e atendimento do painel.
Controle.h	Máquina de estados: vermelho, intervalo, verde e amarelo. Mantém a fila seguinte separada do grupo atual e calcula tempo e cadência dos bipes.
Entradas.h / lerRfid()	Tratar acionamentos do botão e presença da tag; evitar repetição por botão mantido ou cartão parado sobre a antena.
Dados.h / Compacto.h	Definir registros e serializar dados persistentes, com verificação de integridade.
carregar() / gravar()	Recuperar e salvar cadastros e parâmetros na memória não volátil da placa.
TelaVisual.h / OledBitmaps.h	Desenhar AGUARDE, a figura parada, os quadros da caminhada e os números aprovados.
sinais() / definirTom()	Atualizar LEDs e sinal oscilante do piezo conforme a fase e a solicitação de som.
Painel.h / Pedestre.h	Fornecer a interface administrativa e a página de pedido aberta pelo QR.

Lógica de um pedido

Entrada → validação → próxima fila → escolha do tempo limitado a 30 s → transferência do grupo na abertura → contagem → intervalo de 1 s → verde e amarelo dos carros. Um pedido nunca altera a duração já iniciada.

Os tempos de cartão e QR representam totais; o controle escolhe o maior pedido aplicável. A necessidade de som é combinada: se algum pedido solicitar, o grupo seguinte recebe o aviso.

Código: dados, rede e manutenção

Módulo ou função	Responsabilidade
Metricas.h	Contabilizar solicitações por origem e hora, durações programadas e últimos 60 ciclos. Não detecta pessoas.
salvarCartao() / configurarQr()	Validar e persistir os cadastros enviados pelo painel, incluindo a opção de som.
statusWeb() / configurarWeb()	Entregar estado e atender comandos do painel. As páginas consultam a placa para atualizar os indicadores.
iniciarRede() / conectarWifi() / atualizarRede()	Gerenciar rede própria, tentativa de conexão ao roteador e retorno à rede própria em falha.
GestoWifi.h / resetarWifi()	Reconhecer 25 toques e apagar somente as credenciais da rede externa.
Diagnostico.h	Isolar os testes dos componentes e encerrar o modo após o limite de tempo.
Creditos.h	Reconhecer dez toques para exibir temporariamente os nomes dos participantes.
qrcodegen.c / qrcodegen.h	Gerar a imagem QR a partir do endereço do pedido. Biblioteca Nayuki, licença MIT.

Alterações e atualização

Antes de alterar o programa, preserve uma cópia da versão funcional e exporte as métricas. Abra SemaforoInclusivo.ino na pasta completa, selecione a placa ESP32 e a porta USB correspondente, compile e envie. A porta Bluetooth não é a porta de gravação da placa.

Após atualizar, confira no equipamento o botão, cada LED, o OLED, o RFID, o som, a fila e os acessos de rede. O êxito da compilação não substitui esses testes. Mensagens de reinício ou erro devem ser registradas integralmente para diagnóstico.

Créditos no visor

Dez toques físicos, com até 2 s entre eles, exibem Ana Julia, Bianca, Henrique, Welliton e Prof.Richardson por 8 s. O ciclo continua; essa tela substitui temporariamente os sinais do OLED. Não usar durante uma travessia demonstrada.

Evoluções possíveis

Exportações podem apoiar análises futuras de demanda. A versão atual não possui IA ou câmera e não adapta o tempo por detecção de pedestres. Retorno tátil, análise de dados e integração urbana exigem desenvolvimento e avaliação próprios.

Se algo não funcionar
Confira antes de alterar

Situação	O que verificar
Não encontro o Wi-Fi	Confira se a placa está ligada, se a bateria não caiu e se a placa já está conectada ao roteador. Nesse caso, entre na mesma rede ou use os 25 toques para recuperar a rede própria.
Wi-Fi conectado, painel não abre	Permaneça na rede sem internet. Digite http://192.168.4.1/. Se preciso, pause VPN/DNS privado e evite o navegador forçar HTTPS; depois restaure suas preferências.
Painel mostra Sem conexão	Reconecte à rede da placa e recarregue. A imagem anterior pode estar congelada; não é estado ao vivo.
Botão não aumenta o tempo atual	É o comportamento esperado: ele pede a próxima passagem. Confira Toques na fila e o limite de três; verifique também se o modo de testes está ativo.
Cartão não solicita tempo	Confira se a tag está cadastrada, fora da captura de cadastro e fora do modo Testes. Aproxime do topo, retire e reapresente.
Não consigo salvar uma tag	Leia a tag primeiro, preencha nome e tempo válidos e salve antes de expirar. Se já cadastrada, use Editar. Em falha de memória, registre a mensagem para o responsável técnico; não apague tudo.
QR abre, mas não pede passagem	Conecte ao Wi-Fi e toque no botão da página do pedestre. Confira se o QR ainda existe no cadastro e se os testes foram encerrados.
Ficou em modo Testes	Toque em Encerrar testes ou aguarde o limite de 120 s desde a ativação. O ciclo reinicia e a fila anterior não volta.
Reinicia ou falha com bateria	Pare a demonstração e confira bateria, conectores e 5,0 V regulados com o responsável. Não aumente a tensão do conversor para tentar corrigir.
Som, OLED ou LED não responde	Use o teste específico e observe a peça. Desligue antes de revisar a fiação com o responsável técnico. Não troque pinos durante a apresentação.

Vocabulário rápido

UID: identificação lida da tag. RFID: identificação por rádio. I²C/SPI: formas de comunicação entre placas. GPIO: pino programável do ESP32. GND: referência elétrica comum. JSON: formato do arquivo exportado com os dados.

Créditos e referências
Para consultar depois

As fotos de componentes são reais e foram obtidas nas páginas abaixo em 29/10/2026. São referências visuais, não registro da montagem física do protótipo. Cores, marca, quantidade na embalagem e posição dos pinos podem variar. Nenhuma foto com paquímetro foi usada.

F1 - ESP32 / Recicomp - página de origem da foto

F2 - OLED / Eletrogate - página de origem da foto

F3 - RC522 e tags / Usinainfo - página de origem da foto

F4 - LED / RoboCore - página de origem da foto

F5 - Buzzer / RoboCore - página de origem da foto

F6 - Botão / AutoCore - página de origem da foto

F7 - Bateria / RoboCore - página de origem da foto

F8 - XL4015 / Makkers - página de origem da foto

F9 - Jumpers / Vida de Silício - página de origem da foto

F10 - Resistor / Proesi - página de origem da foto

F11 - Lente PIR: foto IMG_8867.jpg fornecida pelo responsável. A fotografia original foi preservada, sem paquímetro.

Referências sobre acessibilidade e sinalização

Lei nº 10.098/2000 — texto atualizado, Câmara dos Deputados

SENATRAN — Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito

Ministério do Turismo — Manual de acessibilidade em eventos presenciais

Consulta em 31/10/2026. Para projeto urbano, consultar também as edições vigentes das normas ABNT aplicáveis. Documento inicial fornecido: Projeto_Semaforo_Inteligente_ABNT_VERSAO_FINAL.pdf.

Imagens do painel

Capturas da interface V6.1 produzidas para este manual em navegador isolado, com dados demonstrativos e sem conexão com a placa. Servem para localizar os controles; os dados fictícios não pertencem à placa e os QR dessas capturas não devem ser usados na apresentação.

Base de conferência do conteúdo

Firmware SemaforoInclusivo.ino, Controle.h, Dados.h, Metricas.h, TelaVisual.h e Painel.h da V6.1; documentos de ligação e alimentação do pacote de referência. A rede/senha e os tempos descritos foram conferidos no código de referência, não lidos da memória da placa em funcionamento.

XLSEMI: ficha técnica XL4015 (entrada 8 a 36 V)

Murata: exemplos de acionamento de piezo

Espressif: opções de alimentação da DevKitC de referência

A DevKitC da documentação da Espressif não comprova o circuito de proteção da DevKit V1 montada. Por isso, o manual orienta alimentação por uma fonte de cada vez e conferência dos pinos reais.

> Limite deste manual: ele descreve a versão de referência e a operação da maquete. Não substitui a conferência elétrica, o ensaio da bateria ou o teste físico dos componentes. Confira fisicamente a instalação antes de operar.

Preserve este manual junto ao protótipo e registre alterações de versão e configuração.